

Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Statystyka w Analizie Danych

01.06.2026

Projekt 2

Testy zgodności rozkładu średniej z rozkładem normalnym
oraz detekcja słabego sygnału w szumie

Autorzy:

Mikołaj Garbowski, nr albumu XXXXXX
Bartłomiej Dmitruk, nr albumu 324911

Warszawa, 2026

Spis treści

1	Problem 1 - CTG, kontynuacja Projektu 1	2
1.1	Metoda rozwiązania problemu	2
1.2	Wyniki	3
1.2.1	Ilustracja zbieżności $\bar{X}_n$ do rozkładu normalnego	3
1.2.2	Moc testów normalności	4
1.2.3	Estymacja skośności i kurtozy nadmiarowej $\bar{X}_n$	8
1.3	Interpretacja wyników i wnioski	9
2	Problem 2 - odbiornik znanego sygnału	10

1 Problem 1 - CTG, kontynuacja Projektu 1

1.1 Metoda rozwiązania problemu

Zadanie polega na ilościowym ujęciu zbieżności rozkładu średniej arytmetycznej $\bar{X}_n$ niezależnych zmiennych losowych do rozkładu normalnego, wynikającej z Centralnego Twierdzenia Granicznego. O ile w pierwszej części projektu zbieżność ta była pokazywana w sposób obrazowy (histogramy, estymatory jądrowe, dystrybuanty empiryczne, wykresy kwantyl-kwantyl), o tyle w tym problemie należy zbadać ją za pomocą statystycznych testów zgodności i porównać moce trzech klasycznych narzędzi: testu Kołmogorowa-Smirnowa, testu Shapiro-Wilka oraz testu D'Agostino. Wynikiem porównania ma być wskazanie, który test najskuteczniej wykrywa odchylenia rozkładu $\bar{X}_n$ od rozkładu normalnego w analizowanym przypadku. Uzupełnienie analizy stanowi estymacja skośności i kurtozy nadmiarowej $\bar{X}_n$ jako wielkości, na których wprost opiera się statystyka testu D'Agostino.

Wybór rozkładu bazowego padł na rozkład wykładniczy z parametrem $\lambda = 1$, czyli $X \sim \text{Exp}(1)$. Decyzja ta wynika z dwóch przesłanek. Po pierwsze, rozkład wykładniczy jest silnie skośny (skośność równa 2) i ma kurtozę nadmiarową 6, dzięki czemu odchylenie $\bar{X}_n$ od rozkładu normalnego dla małych n jest wyraźne, a jednocześnie zanika w znanym tempie. Po drugie, wszystkie istotne momenty są dane wzorami analitycznymi ($\mu = 1$, $\sigma^2 = 1$, $\text{Skew}(\bar{X}_n) = 2/\sqrt{n}$, $\text{ExcessKurt}(\bar{X}_n) = 6/n$), co pozwala bezpośrednio porównać estymaty empiryczne z teorią.

Strukturę eksperymentu opisują dwa różne parametry, których nie należy mylić. Liczba uśrednianych zmiennych n wyznacza próbkę, której średnia ma być testowana - jej rosnące wartości odpowiadają coraz lepszemu dopasowaniu $\bar{X}_n$ do rozkładu normalnego. Liczba średnich K , podawana na wejście pojedynczego testu, opisuje, ile niezależnych realizacji $\bar{X}_n$ test otrzymuje naraz; im większe K , tym silniejszy test (lepsza zdolność wykrycia odchylenia). Zgodnie z zaleceniem projektowym przyjęto $K = 50$ - umiarkowaną wartość rzędu kilkudziesięciu. Liczba uśrednianych zmiennych przyjmuje wartości $n \in \{2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 200, 500\}$, co pokrywa całą strefę przejścia od małych prób, gdzie odchylenie od normalności jest wyraźne, aż do prób, dla których żaden z testów nie potrafi już rozróżnić $\bar{X}_n$ od $N(\mu, \sigma^2/n)$.

Schemat pojedynczej symulacji wygląda następująco. Dla ustalonego n generowanych jest K niezależnych prób o liczności n z rozkładu $\text{Exp}(1)$ i z każdej obliczana jest średnia arytmetyczna. Otrzymany wektor K średnich stanowi wejście dla trzech testów normalności. Test Kołmogorowa-Smirnowa porównuje dystrybuantę empiryczną standaryzowanych średnich z dystrybuantą $N(0, 1)$ przy znanych parametrach μ oraz σ , co zapewnia poprawny rozmiar testu i pozwala uniknąć poprawki Lillieforsa. Test Shapiro-Wilka opiera się na statystyce porównującej kombinację liniową statystyk pozycyjnych z wariancją próby i jest powszechnie uznawany za jeden z najmocniejszych testów normalności w niewielkich próbach. Test D'Agostino-Pearsona (statystyka K^2) łączy dwa składniki: jeden zależy od skośności, drugi od kurtozy, dzięki czemu test wprost wykrywa najczęstsze formy odejścia od normalności. Całość powtórzono 10 000 razy dla każdej wartości n , a frakcję odrzuceń hipotezy zerowej przy poziomie istotności $\alpha = 0,05$ przyjęto jako estymator mocy.

Aby zweryfikować poprawność implementacji oraz upewnić się, że wszystkie trzy testy utrzymują nominalny poziom istotności, równolegle przeprowadzono symulację kontrolną. W tej wersji K średnich generowano bezpośrednio z rozkładu normalnego $N(0, 1)$ - hipoteza zerowa jest wtedy prawdziwa, a frakcja odrzuceń powinna być bliska α . Odchylenia od 0,05 większe niż wynikające z błędu Monte Carlo wskazywałyby na problem z

implementacją lub niewłaściwą standaryzacją w teście Kołmogorowa-Smirnowa.

Estymację skośności i kurtozy nadmiarowej $\bar{X}_n$ przeprowadzono osobno, używając 100 000 niezależnych realizacji średniej dla każdej wartości n . Empiryczne wartości momentów porównano z formułami teoretycznymi $\text{Skew}(\bar{X}_n) = 2/\sqrt{n}$ i $\text{ExcessKurt}(\bar{X}_n) = 6/n$, właściwymi dla bazowego rozkładu $\text{Exp}(1)$. Spadek skośności jak $1/\sqrt{n}$ oraz kurtozy jak $1/n$ odpowiada za stopniowy zanik mocy testu D’Agostino, którego statystyka właśnie z tych dwóch wielkości jest zbudowana.

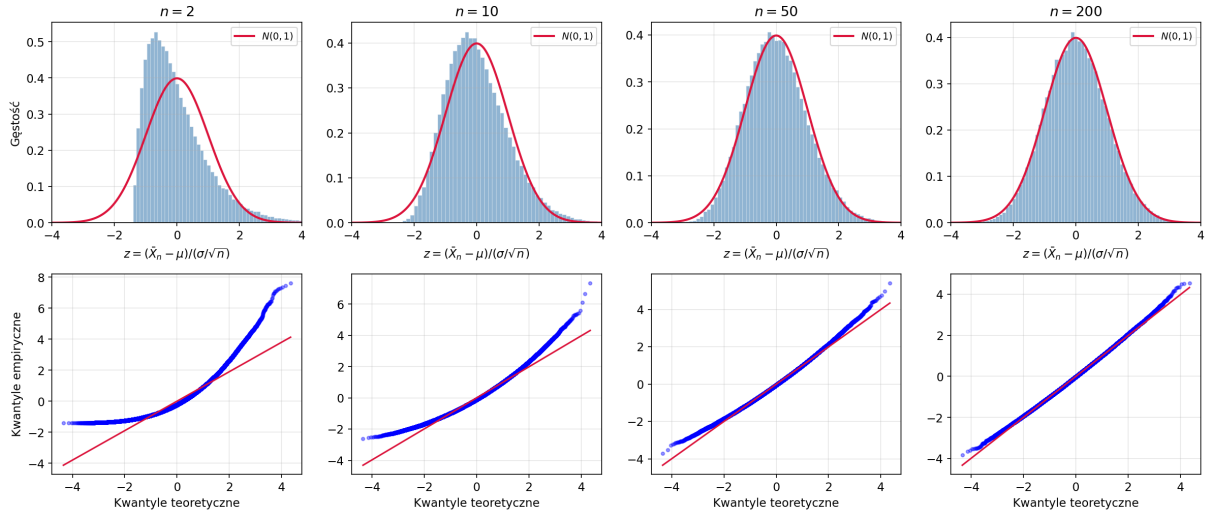
Symulacje zaimplementowano w języku Python z wykorzystaniem bibliotek `numpy` oraz `scipy.stats`; testy wywołują funkcje `kstest`, `shapiro` i `normaltest`. Wszystkie generatory liczb pseudolosowych zainicjalizowano oddzielnymi ziarnami pochodnymi od stałej `SEED = 42`, dzięki czemu wyniki są w pełni powtarzalne.

1.2 Wyniki

1.2.1 Ilustracja zbieżności $\bar{X}_n$ do rozkładu normalnego

Punktem wyjścia analizy jest wizualne potwierdzenie, że standaryzowana średnia $Z_n = (\bar{X}_n - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ rzeczywiście zbiega do $N(0, 1)$ wraz ze wzrostem n . Rysunek 1 przedstawia w górnym rzędzie histogramy gęstości Z_n uzyskane ze 100 000 niezależnych realizacji dla czterech wybranych wartości $n \in \{2, 10, 50, 200\}$, a w dolnym - odpowiadające im wykresy kwantyl-kwantyl względem rozkładu $N(0, 1)$. Dla $n = 2$ histogram zachowuje wyraźną prawostronną skośność dziedziczną z rozkładu wykładniczego: wartość modalna leży po lewej stronie zera, prawy ogon jest znacznie wydłużony, a wykres kwantyl-kwantyl odchyła się od prostej w obu krańcach, najmocniej w prawym ogonie. Dla $n = 10$ asymetria histogramu wyraźnie się zmniejsza, a wykres kwantyl-kwantyl niemal pokrywa się z prostą w centralnej części, odchylenia pozostają jednak widoczne w prawym ogonie. Przy $n = 50$ histogram jest praktycznie symetryczny i bardzo dobrze odpowiada krzywej gęstości $N(0, 1)$, a wykres kwantyl-kwantyl tworzy linię praktycznie nieodróżnialną od idealnej diagonal. Dla $n = 200$ dopasowanie jest tak dobre, że żadnym z dwóch sposobów nie sposób gołym okiem stwierdzić odejścia od normalności - i właśnie tu pojawia się potrzeba zastosowania testów statystycznych, które jako jedyne dają obiektywną, ilościową odpowiedź na pytanie, czy odchylenie jest jeszcze wykrywalne.

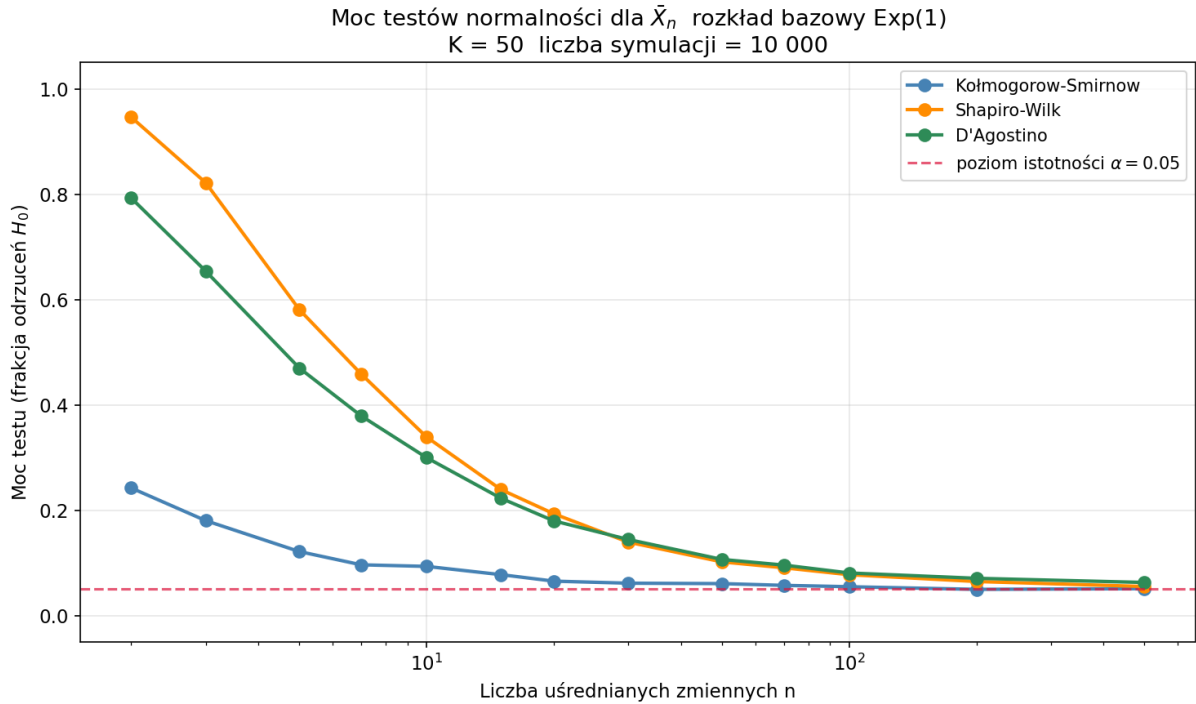
Zbieżność rozkładu $\bar{X}_n$ do $N(0,1)$ dla rozkładu bazowego Exp(1)
Liczba prób na n : 100 000



Rysunek 1: Zbieżność standaryzowanej średniej $Z_n = (\bar{X}_n - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ z rozkładu bazowego Exp(1) do rozkładu $N(0, 1)$. Górny rząd: histogramy gęstości na tle teoretycznej krzywej $N(0, 1)$. Dolny rząd: wykresy kwantyl-kwantyl względem rozkładu $N(0, 1)$.

1.2.2 Moc testów normalności

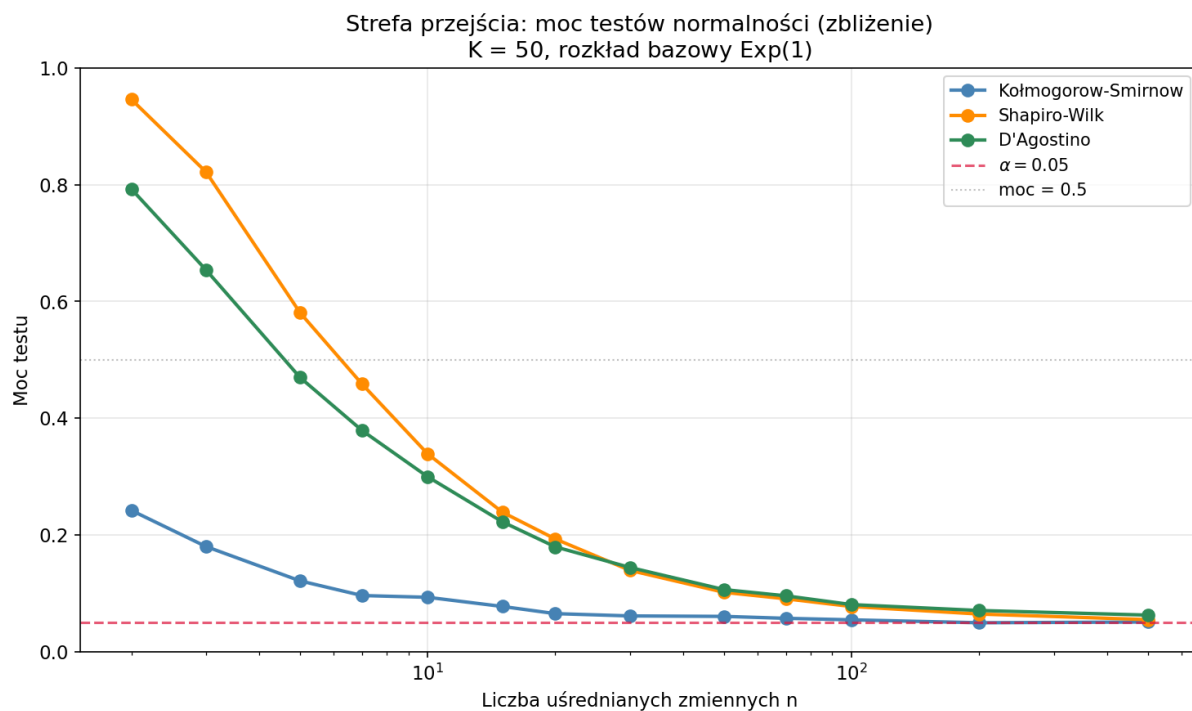
Centralny wynik pracy stanowi porównanie mocy trzech testów. Rysunek 2 pokazuje empiryczną frakcję odrzuceń hipotezy zerowej w funkcji liczby uśrednianych zmiennych n , przy stałym $K = 50$ i $\alpha = 0,05$. Wszystkie trzy krzywe są monotonicznie malejące - wraz ze wzrostem n rozkład $\bar{X}_n$ coraz lepiej naśladuje rozkład normalny, więc testom jest coraz trudniej wykryć odchylenie od $N(\mu, \sigma^2/n)$.



Rysunek 2: Moc testów normalności (frakcja odrzuceń H_0) dla średniej $\bar{X}_n$ z rozkładu Exp(1), $K = 50$, $\alpha = 0,05$, 10 000 symulacji.

Już z tego rysunku widać wyraźną hierarchię testów. Test Shapiro-Wilka odrzuca hipotezę zerową przy $n = 2$ w niemal 95% przypadków, podczas gdy test D'Agostino osiąga w tej samej sytuacji moc na poziomie 79%, a test Kołmogorowa-Smirnowa jedynie nieco ponad 24%. Hierarchia ta utrzymuje się we wszystkich badanych wartościach n , choć przewaga testu Shapiro-Wilka nad D'Agostino jest stała i niewielka, natomiast przewaga obu nad testem Kołmogorowa-Smirnowa jest wielokrotna. Dla $n = 50$, czyli przypadku $K = n$, moce testów Shapiro-Wilka i D'Agostino spadają do około 10%, a test Kołmogorowa-Smirnowa rejestruje już wartości w okolicach poziomu istotności - dla próby tej długości żaden z testów praktycznie nie odróżnia $\bar{X}_n$ od rozkładu normalnego.

Bliższy widok strefy przejściowej daje rysunek 3, na którym dodano linię referencyjną na poziomie mocy 0,5. Pozwala on odczytać, dla jakiej wartości n dany test zachowuje co najmniej połowiczną zdolność wykrycia odchylenia. Test Shapiro-Wilka utrzymuje moc powyżej 0,5 do około $n \approx 7$, test D'Agostino nieznacznie krócej - do mniej więcej $n \approx 5$, natomiast moc testu Kołmogorowa-Smirnowa nigdy w badanym zakresie tej granicy nie przekracza i już przy $n = 2$ pozostaje na poziomie ok. 0,24.



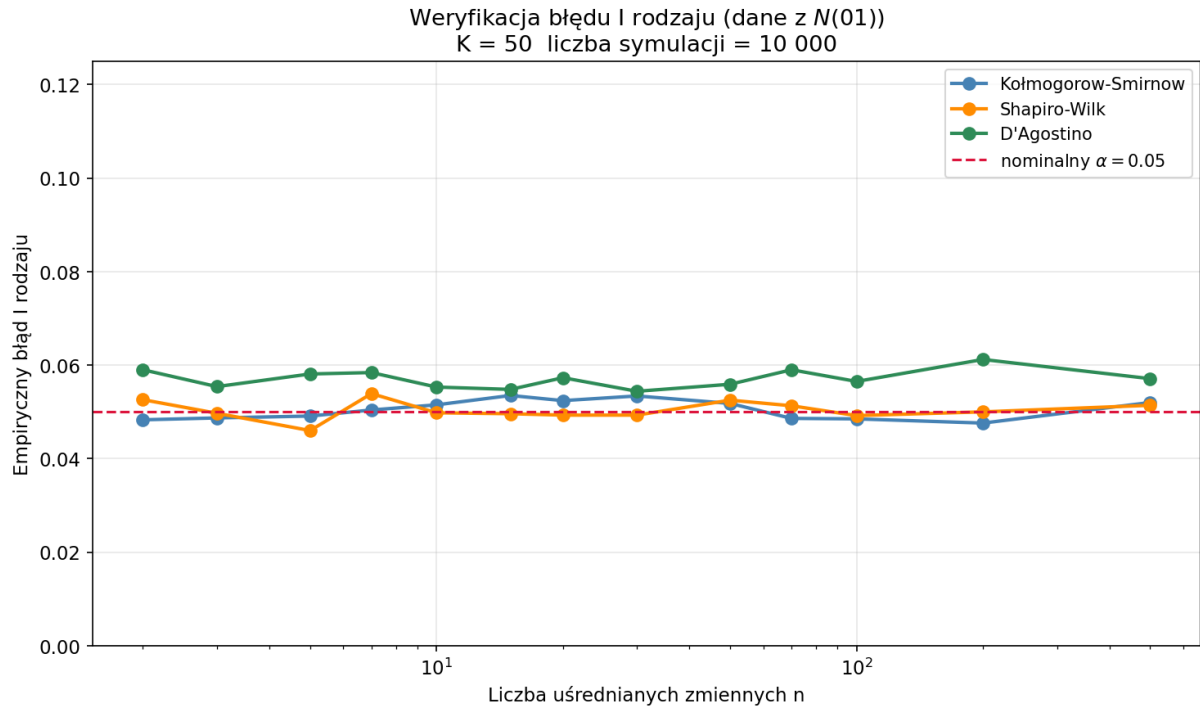
Rysunek 3: Strefa przejścia mocy testów normalności w pełnym zakresie pionowym z linią referencyjną na poziomie mocy 0,5, ułatwiająca porównanie tempa zaniku mocy między testami.

Pełne wartości liczbowe mocy testów zebrano w tabeli 1. W tej samej tabeli umieszczono również wyniki kontroli błędu I rodzaju - frakcję odrzuceń przy danych pochodzących z rozkładu $N(0, 1)$, kiedy hipoteza zerowa jest prawdziwa. Wartości te powinny być bliskie nominalnemu poziomowi istotności $\alpha = 0,05$, co rzeczywiście potwierdzają wyniki. Testy Kołmogorowa-Smirnowa i Shapiro-Wilka utrzymują empiryczny rozmiar praktycznie identyczny z nominalnym (różnice mieszczą się w zakresie szumu Monte Carlo), test D'Agostino nieznacznie odrzuca częściej (wartości w przedziale ok. 0,055-0,061). Pełna zgodność z α stanowi potwierdzenie, że standaryzacja w teście Kołmogorowa-Smirnowa oraz cała procedura symulacyjna są zaimplementowane poprawnie, a różnice w mocach widoczne na rysunku 2 wynikają faktycznie z odmiennej charakterystyki samych testów, nie z błędu metodologicznego.

Tabela 1: Moc testów normalności dla danych $\bar{X}_n$ z $\text{Exp}(1)$ oraz empiryczny rozmiar testów dla danych z $N(0, 1)$. $K = 50$, $\alpha = 0,05$, 10 000 symulacji.

n	Moc (dane z $\text{Exp}(1)$)			Empiryczny α (dane z $N(0, 1)$)		
	KS	SW	D'A	KS	SW	D'A
2	0.242	0.946	0.792	0.048	0.053	0.059
3	0.180	0.822	0.654	0.049	0.050	0.055
5	0.121	0.581	0.470	0.049	0.046	0.058
7	0.096	0.459	0.379	0.050	0.054	0.058
10	0.093	0.339	0.300	0.051	0.050	0.055
15	0.078	0.239	0.223	0.053	0.050	0.055
20	0.065	0.193	0.180	0.052	0.049	0.057
30	0.061	0.139	0.144	0.053	0.049	0.054
50	0.061	0.102	0.106	0.052	0.052	0.056
70	0.057	0.091	0.096	0.049	0.051	0.059
100	0.055	0.077	0.081	0.049	0.049	0.057
200	0.050	0.065	0.071	0.048	0.050	0.061
500	0.051	0.055	0.063	0.052	0.051	0.057

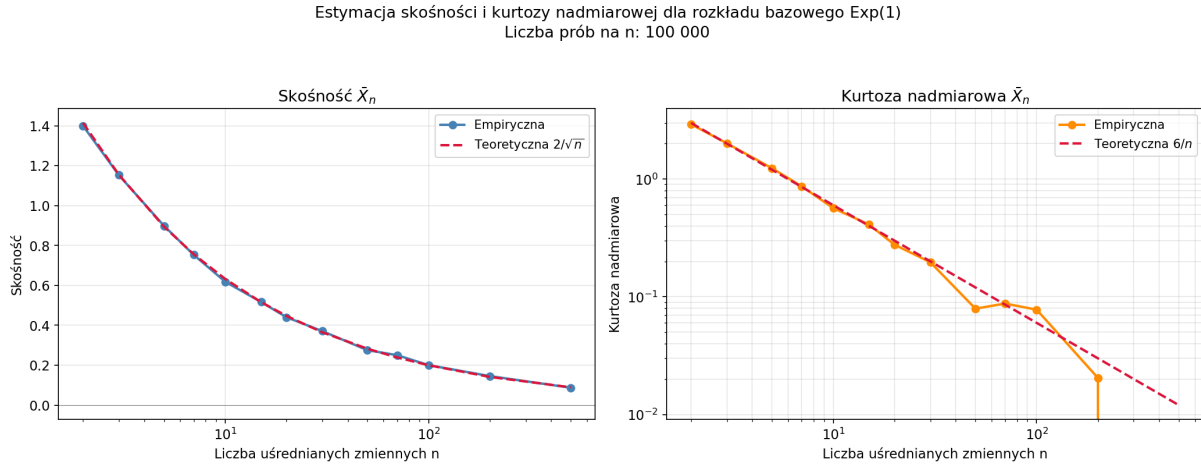
Rysunek 4 przedstawia te same liczby w postaci wykresu. Empiryczne rozmiary testów stabilnie oscylują wokół poziomu 0,05 niezależnie od n , co świadczy o tym, że żaden z testów nie traci poprawności dla próbek o liczności $K = 50$.



Rysunek 4: Weryfikacja błędu I rodzaju: empiryczna frakcja odrzuceń H_0 dla danych pochodzących z $N(0, 1)$ w funkcji n . Wszystkie krzywe oscylują w pobliżu nominalnego $\alpha = 0,05$.

1.2.3 Estymacja skośności i kurtozy nadmiarowej $\bar{X}_n$

Dla pełnego zrozumienia, dlaczego test D'Agostino przestaje wykrywać odchylenia od normalności wraz ze wzrostem n , kluczowe są dwie wielkości, na których opiera się jego statystyka: skośność g_1 oraz kurtoza nadmiarowa g_2 . Rysunek 5 przedstawia ich estymaty empiryczne wraz z krzywymi teoretycznymi $2/\sqrt{n}$ i $6/n$ właściwymi dla średniej z rozkładu $\text{Exp}(1)$.



Rysunek 5: Estymacja skośności (panel lewy) i kurtozy nadmiarowej (panel prawy) średniej $\bar{X}_n$ z rozkładu $\text{Exp}(1)$. Punkty - wartości empiryczne (po 100 000 realizacji $\bar{X}_n$ dla każdego n); linie przerywane - teoretyczne $2/\sqrt{n}$ oraz $6/n$.

Lewy panel pokazuje skośność. Punkty empiryczne pokrywają się z krzywą $2/\sqrt{n}$ z dokładnością odpowiadającą szumowi Monte Carlo - dla $n = 2$ wartość empiryczna wynosi 1,40 przy teoretycznej 1,41, dla $n = 30$ jest to 0,37 wobec 0,37, a dla $n = 500$ empiryczna skośność spada do 0,09, w pełnej zgodzie z teorią. Prawy panel, w skali logarytmicznej na obu osiach, ilustruje analogiczne zachowanie kurtozy nadmiarowej: empiryczne wartości układają się wzdłuż linii prostej o nachyleniu odpowiadającym $1/n$. Dla największych n punkty zaczynają nieznacznie odbiegać od linii teoretycznej - jest to efekt rosnącego względnego błędu estymatora kurtozy, gdy szacowana wartość zbliża się do zera (przy $n = 500$ teoretyczna kurtoza nadmiarowa wynosi 0,012, więc nawet niewielka odchyłka empiryczna staje się widoczna w skali logarytmicznej).

Pełne wartości liczbowe zebrano w tabeli 2.

Tabela 2: Skośność i kurtoza nadmiarowa średniej $\bar{X}_n$ z rozkładu $\text{Exp}(1)$: empiryczne wartości z 100 000 realizacji dla każdego n i krzywe teoretyczne.

n	Skośność		Kurtoza nadmiarowa	
	empiryczna	teoretyczna $2/\sqrt{n}$	empiryczna	teoretyczna $6/n$
2	1.3993	1.4142	2.9220	3.0000
3	1.1525	1.1547	2.0117	2.0000
5	0.8986	0.8944	1.2356	1.2000
7	0.7531	0.7559	0.8661	0.8571
10	0.6184	0.6325	0.5663	0.6000
15	0.5170	0.5164	0.4103	0.4000
20	0.4407	0.4472	0.2767	0.3000
30	0.3710	0.3651	0.1966	0.2000
50	0.2755	0.2828	0.0792	0.1200
70	0.2506	0.2390	0.0876	0.0857
100	0.2004	0.2000	0.0777	0.0600
200	0.1456	0.1414	0.0204	0.0300
500	0.0875	0.0894	-0.0016	0.0120

1.3 Interpretacja wyników i wnioski

Wyniki symulacji prowadzą do kilku spójnych obserwacji, które łącznie odpowiadają na pytanie postawione w treści zadania.

Najwyższą moc w analizowanym przypadku wykazuje test Shapiro-Wilka. Jego przewaga jest widoczna w całym zakresie n i wynika z konstrukcji statystyki: porównanie kombinacji liniowej statystyk pozycyjnych z wariancją próby jest czułe zarówno na asymetrię, jak i na ciężkie ogony rozkładu, a niewielkie K (rzędu kilkudziesięciu) jest dla niego korzystne. Tuż za nim plasuje się test D'Agostino, który również daje wysoką moc dla małych n , lecz pozostaje konsekwentnie nieco słabszy od Shapiro-Wilka. Jego siła zależy bezpośrednio od skośności i kurtozy nadmiarowej $\bar{X}_n$: dla $n = 2$ skośność wynosi około 1,41, a kurtoza 3, więc test wyraźnie identyfikuje obie nieregularności. Dla $n = 50$ skośność spada do 0,28, a kurtoza do 0,12 - wartości te są już na tyle blisko zera, że statystyka K^2 rzadko przekracza wartość krytyczną i moc testu zbliża się do α .

Test Kołmogorowa-Smirnowa wypada zdecydowanie najslabiej. Wynika to z natury jego statystyki: maksymalna różnica między dystrybuantą empiryczną a dystrybuantą referencyjną jest miarą globalną i zwykle nieczułą na lokalne odchylenia w ogonach, które najmocniej różnicują rozkład $\bar{X}_n$ od normalnego. Test ten ma dodatkowo strukturalną wadę dla problemu testowania normalności - dla typowych zastosowań wymaga znajomości parametrów rozkładu albo specjalnej poprawki Lillieforsa; w niniejszej pracy zastosowano standaryzację z parametrami teoretycznymi μ i σ , co eliminuje konserwatyzm wynikający z estymacji parametrów z próby, lecz nie zmienia zasadniczo charakterystyki testu. Jego moc na poziomie 0,24 przy $n = 2$ jest najgorszym wynikiem spośród wszystkich trzech metod, a dla $n \geq 30$ test ten działa praktycznie jak losowe odrzucenie z prawdopodobieństwem α .

Estymacja skośności i kurtozy nadmiarowej bezpośrednio wyjaśnia kształt krzywej mocy testu D'Agostino. Tempo spadku tych wielkości (proporcjonalnie do $1/\sqrt{n}$ oraz $1/n$) odpowiada tempu zaniku mocy widocznemu na rysunku 2, co potwierdza, że test ten działa

zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. Bardzo dobra zgodność wartości empirycznych z teorią dla rozkładu $\text{Exp}(1)$ stanowi również silne potwierdzenie poprawności symulacji oraz precyzji estymatorów momentów.

Z punktu widzenia zastosowań praktycznych można sformułować następujący wniosek. W przypadku testowania normalności średniej arytmetycznej zmiennych skośnych przy umiarkowanej liczności próby K (kilkadziesiąt obserwacji) najsensowniejszym wyborem jest test Shapiro-Wilka. Test D'Agostino stanowi rozsądną alternatywę, gdy chce się jednocześnie diagnozować, czy odchylenie od normalności wynika ze skośności, czy z grubości ogonów - wynik testu można wtedy uzupełnić bezpośrednią inspekcją wartości skośności i kurtozy. Testu Kołmogorowa-Smirnowa nie należy stosować jako podstawowego narzędzia do testowania normalności - jego moc jest znacząco niższa niż konkurencyjnych testów dedykowanych temu problemowi.

Wreszcie, niezależnie od użytego testu, wraz ze wzrostem n wszystkie krzywe mocy zbiegają do poziomu istotności $\alpha = 0,05$. Oznacza to, że dla wystarczająco dużej liczby uśrednianych zmiennych żaden ze stosowanych testów nie potrafi już wykryć odchylenia $\bar{X}_n$ od rozkładu normalnego - rozkład ten staje się praktycznie nieodróżnialny od normalnego, co stanowi tezę Centralnego Twierdzenia Granicznego.

2 Problem 2 - odbiornik znanego sygnału

TODO